கால்கள் சுழலி அல்லது மின்னகத்தை வைத்து சோதிப்பதற்கு ஏதுவாக சாய்வாக வெட்டப்பட்டிருக்கும். வெளி பக்க உருள் அடை உருமியானது படம் 10.6 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இ. செயல்படும் விதம்

உருள் அடை உருமியில் உள்ள கம்பிச் சுருளுக்கு ஒரு நிலை, 230 வோ மாறுதிசை மின் சப்ளை கொடுக்கும் போது அது மின்மாற்றி தத்துவத்தில் (ஒன்றையொன்று தூண்டுதல் தத்துவம்) இயங்குகிறது. உருள் அடை உருமியில் உள்ள கம்பிச்சுருள் மின்மாற்றியின் பிரதம சுருள் போலவும், சோதிக்க வேண்டிய நிலையி அல்லது சுழலி உல்லைகள் துணைச் சுருள் போலவும் செயல்படுகிறது. இதன் காரணமாக, துணைச்சுருளான சோதிக்க வேண்டிய உல்லையில் மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது.

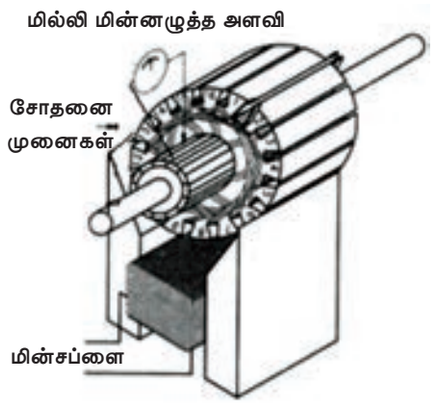
மாறுதிசை இயந்திரங்களின் நிலையி மற்றும் சுழலியில் உள்ள உல்லைகளை சோதிப்பதற்கு ஹாக்சா கத்தி உபயோகித்து அதில் ஏற்படும் அதிர்வைக் கொண்டு பழுதுகளை அறியலாம்.

நேர்திசை இயந்திரங்களின் மின்னக உல்லைகளைச் சோதிப்பதற்கு மாறுதிசை மில்லி மின்னழுத்த அளவியை திசைமாற்றித் துண்டுகளில் இணைத்து அது காட்டும் அளவுகளைக் கொண்டு பழுதின் தன்மையை அறியலாம்.

ஈ. உருள் அடை உருமி மூலம் மின்னக உல்லையைச் சோதனை செய்தல்

1. திறந்தச் சுற்று சோதனை

உருள் அடை உருமியின் மீது படம் 10.7 இல் காட்டியவாறு, சோதனை செய்ய வேண்டிய மின்னகத்தை வைத்து உருள் அடை உருமிக்கு மாறுதிசை மின் சப்ளை கொடுக்கப்படுகிறது. இப்பொழுது மின்மாற்றி தத்துவத்தில் மின்னக உல்லையில் மின்னழுத்தம் தூண்டப்படும். இதனை மாறுதிசை மில்லி மின்னழுத்த அளவியைப் பயன்படுத்தி



படம் 10.7 திறந்த சுற்று சோதனை

அளக்கலாம். படத்தில் காட்டியபடி மாறுதிசை மில்லி மின்னழுத்த அளவியின் இரண்டு முனைகளை அடுத்தடுத்த திசைமாற்றித் துண்டுகளின் மீது வைத்துப் பார்க்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அனைத்துத் துண்டுகளிலும் வைத்துப் பார்க்கும் போது, மீட்டரின் குறிமுள் நகர்ந்து ஏதாவது ஒரு அளவைக் காட்ட வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாமல், குறிமுள் நகரவில்லையெனில், அந்த திசைமாற்றித் துண்டிலோ, சுருள் முனைகள் பற்ற வைப்பு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்திலோ அல்லது சுருள்களின் உட்புறங்களிலோ திறந்தச் சுற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக அறியலாம்.

இச் சோதனையை அளவுமானி இல்லாமலும் செய்து பார்க்கலாம். உதாரணமாக, அளவுமானிக்குப் பதிலாக, ஒரு துண்டு கடத்தியை எடுத்துக் கொண்டு, அதன் இரு முனைகளை அடுத்தடுத்த திசைமாற்றித் துண்டுகளில் வைத்து குறுக்குச் சுற்று செய்ய வேண்டும். அப்பொழுது தீப்பொறி ஏற்பட்டால் திறந்த சுற்று பழுது இல்லை என்றும், தீப்பொறி ஏற்படவில்லை என்றால் திறந்த சுற்று பழுது உள்ளது என்றும் அறியலாம்.

2. குறுக்குச்சுற்று சோதனை

உருள் அடை உருமியின் மீது படம் 10.8 இல் காட்டியபடி சோதனை செய்ய வேண்டிய மின்னகத்தை வைத்து உருள் அடை உருமிக்கு

BEE_Chapter_10.indd 179 12/27/2019 11:40:24 AM